



COMPROMETIDOS CON LA
ACREDITACIÓN

¡Algo bueno está pasando!

#PonteEnModoAcreditación

Manual técnico aplicación Frontend – Health Access Bridge Frontend App

Integrantes:

Ing. Julian Andres Quimbayo Castro

Ing. José Miguel Llanos Mosquera

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas





Introducción



El presente manual técnico describe la arquitectura, componentes, funcionamiento e integración de la Aplicación Frontend de Health Access Bridge (HAB). El documento está orientado a usuarios técnicos y desarrolladores que necesitan comprender, mantener o extender la interfaz de usuario de la plataforma.

El software frontend consiste en una Aplicación de Página Única (SPA) desarrollada en React 18 con TypeScript, que consume la API RESTful del Backend FastAPI. Está diseñada para gestionar clínicamente pacientes con discapacidad y ejecutar análisis predictivos de perfiles de barreras de acceso a la salud en zonas rurales de Colombia y Latinoamérica.



Objeto y finalidad del software

Este software se constituye como la interfaz de usuario (Frontend) de la plataforma Health Access Bridge (HAB), permitiendo que médicos y administradores interactúen de forma intuitiva con los datos clínicos de pacientes con discapacidad.

Para ello, el sistema está diseñado para presentar, registrar y procesar de forma segura los datos funcionales de los pacientes, y ejecutar el modelo de inteligencia artificial HybridModelDisability para clasificar el perfil de barreras de acceso a la salud de cada paciente.

Dicha clasificación se realiza a través del modelo híbrido de machine learning integrado en el backend, y los resultados son visualizados de forma gráfica e intuitiva en la interfaz. La aplicación permite:

- Registro y gestión completa de pacientes con discapacidad (CRUD).
- Ejecución y visualización de predicciones ML sobre perfiles de barreras.
- Panel administrativo para la gestión de cuentas de usuarios del sistema.
- Visualización de métricas y estadísticas clínicas mediante gráficas interactivas.

Para garantizar la seguridad y la correcta segregación de datos, el sistema implementa autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT) y control de acceso basado en roles (RBAC) con dos perfiles de usuario:

Administrador: Superusuario con capacidad exclusiva de crear, gestionar y activar/desactivar cuentas de médicos y otros administradores. Accede al Panel de Administración y visualiza todos los registros del sistema.

Médico (Usuario): Usuario autenticado autorizado para registrar y administrar sus propios pacientes, ejecutar predicciones ML y visualizar estadísticas de su población clínica.

Enlace URL Frontend PROD: <https://hab-frontend.onrender.com>

Enlace URL Frontend QA: <https://hab-frontend-qa.onrender.com>

Enlace URL Frontend DEV: <https://hab-frontend-dev.onrender.com>

Enlace URL Repositorio: <https://github.com/jaquimbayoc7/health-access-bridge>

Datos para Autenticación Médico:

Usuario: `medico1@salud.co`

Password: `medico123`

Datos para autenticación Admin:

administrador@salud.co

adminpassword



Arquitectura y Componentes Técnicos

El software Health Access Bridge Frontend está diseñado siguiendo una arquitectura de componentes por capas, separando la lógica de presentación, el estado global, los servicios de comunicación con el backend y las vistas de usuario.

3.1. Estructura del Proyecto en Código Fuente

La organización del código fuente, tal como se encuentra en el repositorio de GitHub, es la siguiente:

```
health-access-bridge/frontend/
├── src/
│   ├── main.tsx                # Punto de entrada React + montaje DOM
│   ├── App.tsx                 # Configuración de rutas y providers globales
│   ├── pages/                  # Vistas de la aplicación (1 archivo = 1 ruta)
│   │   ├── LoginLanding.tsx    # Pantalla de autenticación
│   │   ├── Dashboard.tsx       # Dashboard del médico con métricas
│   │   ├── Patients.tsx        # Módulo CRUD de pacientes (~29KB)
│   │   ├── Predictions.tsx     # Módulo de predicciones ML
│   │   ├── Analytics.tsx       # Gráficas y estadísticas
│   │   ├── PredictiveGuide.tsx # Guía clínica ICF
│   │   ├── AdminPanel.tsx      # Panel de administración (Solo Admin)
│   │   └── Settings.tsx        # Configuración de cuenta
│   ├── services/              # Capa de comunicación con la API
│   │   ├── api.ts              # ApiService: auth + endpoints admin
│   │   └── patients.ts         # PatientService: CRUD + predicción
│   ├── contexts/              # Estado global (Context API)
│   │   ├── AuthContext.tsx     # JWT, login, logout, estado de usuario
│   │   └── LanguageContext.tsx # Internacionalización ES/EN
│   ├── components/
│   │   ├── layout/            # Shell: DashboardLayout, Sidebar, Header
│   │   └── ui/                 # 49 componentes shadcn/ui (Radix UI)
│   └── __tests__/              # 16 tests (Vitest + React Testing Library)
├── public/
├── package.json
├── vite.config.ts
└── tailwind.config.ts
```

3.2. Stack Tecnológico

Framework: React 18 + TypeScript 5

Build Tool: Vite 5

Estilos: TailwindCSS 3 + shadcn/ui (Radix UI)

Gráficas: Recharts 2

Routing: React Router DOM 6



Estado: Context API + TanStack React Query 5

Iconos: Lucide React

Exportación: SheetJS (Excel) + jsPDF (PDF)

Testing: Vitest + React Testing Library (16 tests)

Deploy: Render Cloud – 3 ambientes (DEV / QA / PROD)

CI/CD: GitHub Actions – pipelines por ambiente

3.3. Rutas y Control de Acceso

La aplicación implementa control de acceso basado en roles directamente en el enrutador. Las rutas protegidas requieren token JWT válido; la ruta /admin requiere adicionalmente el rol admin (guard AdminRoute):

/login [Público] – Pantalla de autenticación

/dashboard [Ambos] – Resumen y métricas del médico

/patients [Ambos] – Gestión CRUD de pacientes

/predictions [Ambos] – Predicción ML HybridModelDisability

/analytics [Ambos] – Gráficas y estadísticas clínicas

/predictive-guide [Ambos] – Guía clínica de perfiles ICF

/settings [Ambos] – Configuración de cuenta

/admin [Solo Admin] – Panel de administración de usuarios

Funcionamiento de la Aplicación

A continuación, se describe el funcionamiento de cada módulo de la aplicación, incluyendo las capturas de pantalla de la interfaz y los flujos de interacción del usuario con el sistema.

4.1. Acceso al Sistema – Login

La pantalla de Login es el único punto de entrada a la plataforma HAB. El sistema recibe las credenciales del usuario (correo electrónico y contraseña), las valida contra el backend mediante una solicitud POST /users/login y, ante una autenticación exitosa, obtiene un token JWT que queda almacenado en localStorage.

El sistema redirige automáticamente según el rol del usuario autenticado: el Administrador es dirigido a /admin y el Médico a /dashboard. En caso de credenciales incorrectas o cuenta inactiva, se muestra un mensaje de error descriptivo.



Sistema Inteligente de Perfilamiento de Discapacidad

Herramienta avanzada para profesionales de la salud que facilita la evaluación y predicción de barreras en personas con discapacidad mediante inteligencia artificial.

IA Predictiva

Modelos híbridos de aprendizaje automático

Gestión de Pacientes

Historiales completos y seguimiento



Médico

Administrador

Acceso Médico

Ingrese sus credenciales para acceder al sistema

Correo Electrónico

doctor@example.com

Contraseña

Iniciar Sesión

Desarrollado por: Ing. Julián Andrés Quimbayo Castro

Fig. 1 Pantalla de Acceso al Sistema – Login

Fuente: Autores

4.2. Panel de Administración (Solo Admin)

El Panel de Administración es la vista exclusiva del rol Administrador. Permite gestionar el ciclo de vida de las cuentas de usuario del sistema: creación de nuevos médicos y administradores, activación o desactivación de cuentas existentes y visualización del estado global del sistema.

El acceso está protegido por el guard AdminRoute en el enrutador de la aplicación: cualquier usuario con rol médico es redirigido automáticamente a /dashboard si intenta acceder a esta ruta.

Health Access Bridge

Panel

Listado de Usuarios

Configuración

Cerrar Sesión

Creación de Usuario

Complete el formulario para crear una nueva cuenta de usuario

Nombre Completo

Dr. Juan Pérez

Correo Electrónico

doctor@example.com

Contraseña

Rol

Médico

Crear Usuario

Gestión de Usuarios

Visualice y gestione todos los usuarios del sistema.

Buscar por nombre...

Todos los roles

Nombre	Email	Rol	Estado	Acciones
Administrador del Sistema	administrador@salud.co	Administrador	Activo	Desactivar
Dr. Carlos Martínez	medico1@salud.co	Médico	Activo	Desactivar
Dra. Ana Lucía Gómez	medico2@salud.co	Médico	Activo	Desactivar

Fig. 2 Panel de Administración de Usuarios

Fuente: Autores



4.3. Dashboard del Médico

El Dashboard es la página principal del médico tras iniciar sesión. Presenta un resumen de métricas clave calculadas en el cliente a partir de los datos de la lista de pacientes: total de pacientes registrados, predicciones ejecutadas, distribución de perfiles (Barreras Bajas / Moderadas / Altas) y lista de acceso rápido a los últimos 5 pacientes.

La navegación lateral (Sidebar) está adaptada al rol del usuario autenticado, mostrando u ocultando el enlace al Panel de Administración según corresponda.

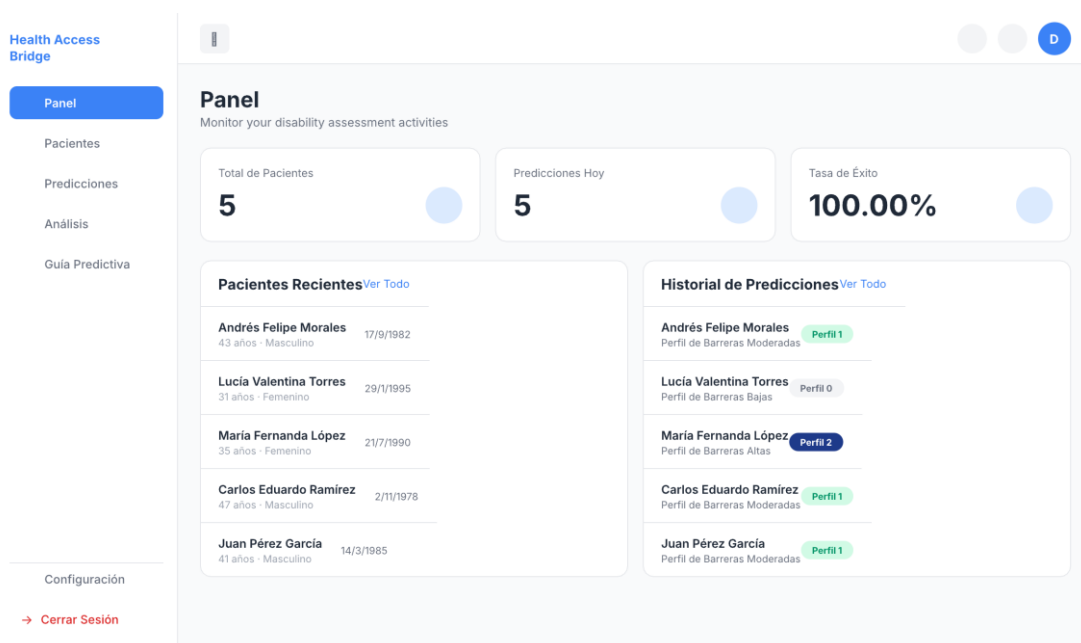


Fig. 3 Dashboard del Médico

Fuente: Autores

4.4. Gestión de Pacientes

El módulo de Pacientes es el núcleo de la gestión clínica de la aplicación. Permite registrar, editar, buscar y gestionar la historia clínica completa de los pacientes con discapacidad. El Administrador visualiza y puede editar todos los registros del sistema; el Médico solo tiene acceso a los suyos propios, garantizando el aislamiento por rol en frontend y backend.

Funcionalidades del módulo:

Tabla paginada con búsqueda en tiempo real por nombre o número de documento (debounce 300ms).

Formulario modal de creación y edición con validación de todos los campos ICF (niveles de dificultad D1–D6, nivel global, categorías física y psicosocial).



Eliminación lógica (soft delete) con diálogo de confirmación.

Exportación de registros a Excel (SheetJS) y PDF (jsPDF) desde el cliente.

Nombre del Paciente	N° Documento	Edad	Género	Causa de la Deficiencia	Cat. Física	Cat. Psicosocial	Nivel Global	Acciones
Juan Pérez García	1001234567	41	Masculino	Accidente laboral	Moderada	Leve	42	
Carlos Eduardo Ramírez	1003455789	47	Masculino	Accidente de tránsito	Leve	Leve	18	
Maria Fernanda López	1002345678	35	Femenino	Enfermedad congénita	Severa	Moderada	67	
Lucia Valentina Torres	1004567890	31	Femenino	Enfermedad degenerativa	Moderada	Severa	59	
Andrés Felipe Morales	1005678901	43	Masculino	Lesión deportiva	Leve	Ninguna	13	

Fig. 4 Módulo de Gestión de Pacientes

Fuente: Autores

4.5. Módulo de Predicciones ML

El módulo de Predicciones permite ejecutar el modelo de inteligencia artificial HybridModelDisability (K-Means + Gradient Boosting) sobre los datos clínicos de un paciente seleccionado. La solicitud se envía al backend mediante POST /patients/{id}/predict y el resultado se muestra en tiempo real.

El modelo clasifica al paciente en uno de tres perfiles de barreras de acceso a la salud, codificados por color en la interfaz:

Perfil 0 – Barreras Bajas (verde): paciente con mínimas barreras de acceso.

Perfil 1 – Barreras Moderadas (amarillo): requiere intervención preventiva.

Perfil 2 – Barreras Altas (rojo): prioridad de atención e intervención inmediata.

El resultado queda persistido en el registro clínico del paciente (campos prediction_profile y prediction_description).

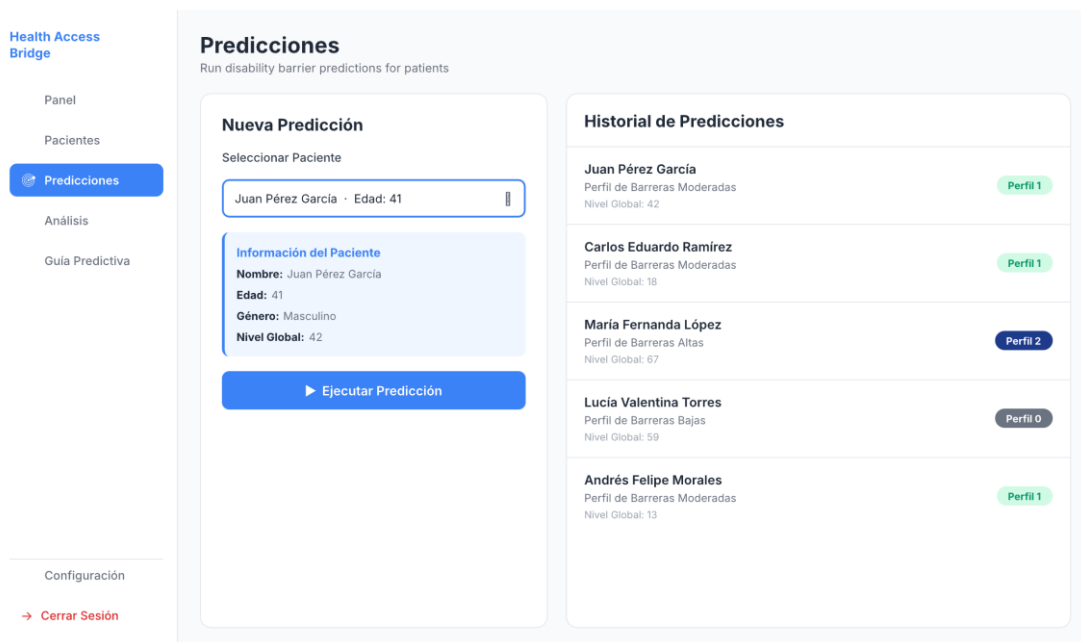


Fig. 5 Módulo de Predicciones ML

Fuente: Autores

4.6. Análisis y Estadísticas

La página de Análisis provee visualizaciones estadísticas de la población de pacientes mediante gráficas interactivas construidas con Recharts. Los datos son obtenidos de GET /patients/ y calculados en el cliente. Incluye: gráfica de torta (PieChart) con la distribución de perfiles predictivos 0/1/2, gráficas de barras para métricas demográficas (género, causa de deficiencia) y tabla resumen con conteo y porcentaje por perfil. Los tooltips interactivos permiten explorar cada segmento de las gráficas.

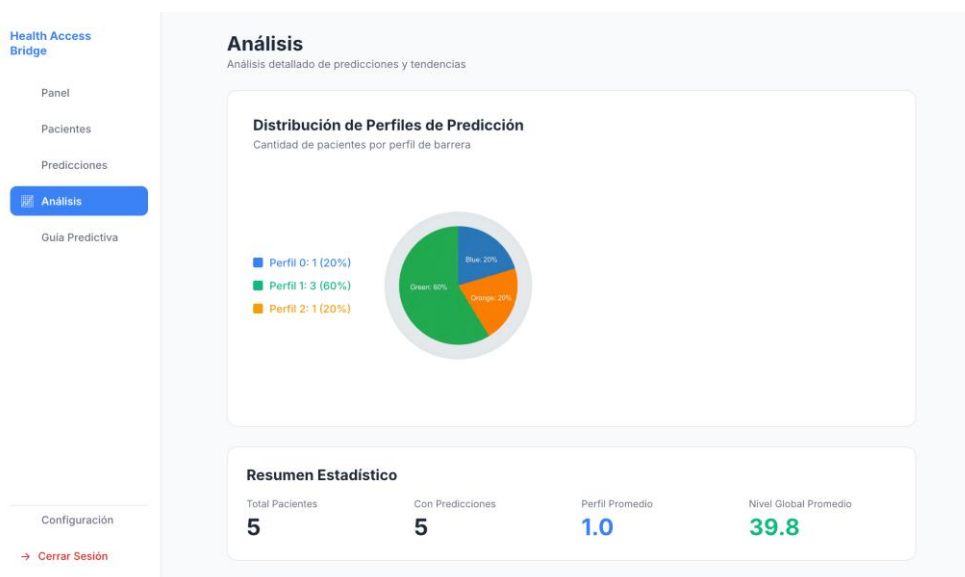


Fig. 6 Módulo de Análisis y Estadísticas

Fuente: Autores

4.7. Guía de Predicción ICF

La Guía de Predicción es un recurso de referencia clínica estático que explica la interpretación de los tres perfiles del modelo HybridModelDisability. Describe los criterios de clasificación, las características típicas de cada perfil y las recomendaciones de intervención basadas en el marco ICF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud).

Incluye: descripción detallada de los 3 perfiles de barreras, criterios clínicos de clasificación por nivel de dificultad (D1–D6) e indicadores específicos, recomendaciones de intervención diferenciadas y glosario de términos ICF. No requiere llamadas a la API.



Fig. 7 Guía de Predicción ICF

Fuente: Autores

Servicios de Integración con el Backend

El frontend se comunica con el backend FastAPI exclusivamente mediante dos clases de servicio TypeScript ubicadas en `src/services/`. Ambos servicios gestionan el token JWT internamente y redirigen a `/login` automáticamente si el token expira (HTTP 401).

5.1. ApiService (`src/services/api.ts`)

Singleton exportado como `apiService`. Gestiona la autenticación y los endpoints de administración de usuarios. Métodos principales:

login(creds): POST `/users/login` – Autentica y retorna token JWT



getCurrentUser(): GET /users/me – Retorna el usuario autenticado

registerDoctor(data): POST /admin/users/register – Crea un nuevo usuario (solo Admin)

getUsers(skip, limit): GET /admin/users – Lista todos los usuarios (solo Admin)

updateUserStatus(id, b): PATCH /admin/users/{id}/status – Activa o desactiva una cuenta

setToken(token): – – Almacena token en memoria y localStorage

clearToken(): – – Elimina token (logout)

5.2. PatientService (src/services/patients.ts)

Singleton exportado como patientService. Gestiona el CRUD completo de pacientes y la ejecución del modelo predictivo ML. Métodos principales:

getPatients(skip, limit, search): GET /patients/ – Lista pacientes (con filtro de búsqueda)

getPatient(id): GET /patients/{id} – Obtiene un paciente por ID

createPatient(data): POST /patients/ – Registra un nuevo paciente

updatePatient(id, data): PUT /patients/{id} – Actualiza la historia clínica

deletePatient(id): DELETE /patients/{id} – Eliminación lógica (soft delete)

predictPatient(id): POST /patients/{id}/predict – Ejecuta modelo ML y persiste resultado

Credenciales de Prueba

Las siguientes credenciales están disponibles en los tres ambientes de despliegue (DEV, QA y PROD) gracias al seed idempotente ejecutado al iniciar el backend.

Administrador del Sistema:

Usuario: administrador@salud.co

Password: adminpassword

Acceso: Panel de Administración – visualiza los 10 pacientes de todos los médicos.

Médico 1:

Usuario: medico1@salud.co

Password: medico123

Acceso: Dashboard, Pacientes, Predicciones, Análisis – 5 pacientes propios.



Médico 2:

Usuario: medico2@salud.co

Password: medico123

Acceso: Dashboard, Pacientes, Predicciones, Análisis – 5 pacientes propios.

Nota: estas credenciales son exclusivamente para entornos de prueba (DEV/QA). No deben utilizarse en producción con datos reales de pacientes.

Fe de erratas:

Nota: se tiene un registro previo del **Health Access Bridge - Backend Predictive API** de esta misma aplicación (Backend), en este caso el registro es solo para el Frontend. Registro: 13-107-211 del 18 de diciembre de 2025.

Repositorio de acceso a la app:

<https://github.com/jaquimbayoc7/health-access-bridge>

Acceso a la App:

<https://hab-frontend.onrender.com/>